

支持加法和括号。

图 5-4 一个基于适用于自顶向下语法分析的文法的 SDD

ps. val 和 syn 无本质区别
val 指 E/T/F 的返回值
syn 指 E'/T' 的返回值.

练习 5.1.3: 使用你在练习 5.1.2 中得到的 SDD, 重复练习 5.1.1。

4. A $\rightarrow$ BCD。A、B、C、D 这四个非终结符号都有两个属性：s 是一个综合属性，而 i 是一个继承属性。对于下面的每组规则，指出 (i) 这些规则是否满足 S 属性定义的要求。(ii) 这些规则是否满足 L 属性定义的要求。(iii) 是否存在和这些规则一致的求值过程？一无环图

- 1) $A.s = B.i + C.s$ S属性: 只有 s 没有 i
 2) $A.s = B.i + C.s$ 和 $D.i = A.i + B.s$ D在A/B右边
 3) $A.s = B.s + D.s$ L属性: 有 s 和 i, 从左到右 DFS.
 14) $A.s = D.i, (B.i) = A.s + (C.s), C.i = B.s$ 和 $D.i = B.i + C.i$ 支持

4) $A.s \rightarrow D.i \rightarrow B.i$

3) 是; 是; 是

3) 是; 是; 是

3) 是; 是; 是

4) 否; 否; 否.

！练习 5.2.4：这个文法生成了含“小数点”的二进制数：

$$\begin{array}{l} S \rightarrow L . L \mid L \\ L \rightarrow L B \mid B \\ B \rightarrow 0 \mid 1 \end{array}$$

设计一个 L 属性的 SDD 来计算 $S.val$, 即输入串的十进制数值。比如, 串 101.11 应该被翻译为十进制数 5.635。提示: 使用一个继承属性 $L.side$ 来指明一个二进制位在小数点的哪一边。

解: 提取左公因子 + 消除左递归:

产生式	语义规则
$S \rightarrow LA$	$L.side = left$ $A.side = right$ $S.val = L.val + A.val$
$A \rightarrow .L$	$L.side = right$ $A.val = L.val$
$A \rightarrow \epsilon$	$A.val = 0$
$L \rightarrow BL'$	$L'.side = L.side$ $L'.len = 1 + L'.len$ $L.val = (B.val \ll L'.len) + L'.val$ if $L.side == right$: $L.val = L.val / 2^{L'.len}$
$L' \rightarrow BL'_i$	$L'_i.side = L'.side$ $L'_i.len = 1 + L'_i.len$ $L'.val = (B.val \ll L'_i.len) + L'_i.val$
$L' \rightarrow \epsilon$	$L'.val = 0$ $L'.len = 0$
$B \rightarrow 0$	$B.val = 0$
$B \rightarrow 1$	$B.val = 1$

$B \rightarrow 1$ $B.val = 1$

！ 练习 5.2.4：这个文法生成了含“小数点”的二进制数：

$S \rightarrow L . L \mid L$
 $L \rightarrow L B \mid B$
 $B \rightarrow 0 \mid 1$

设计一个 L 属性的 SDD 来计算 $S.val$ ，即输入串的十进制数值。比如，串 101.11 应该被翻译为十进制数 5.635。提示：使用一个继承属性 $L.side$ 来指明一个二进制位在小数点的哪一边。

！！ 练习 5.2.5：为练习 5.2.4 中描述的文法和翻译设计一个 S 属性的 SDD。

产生式	语义规则
$S \rightarrow LA$	$S.val = L.val + A.val$
$A \rightarrow .L$	$A.val = L.val / 2^{L.len}$
$A \rightarrow \epsilon$	$A.val = 0.$
$L \rightarrow L_1B$	$L.val = (L_1.val \ll 1) + B.val$ $L.len = L_1.len + 1$
$L \rightarrow B$	$L.val = B.val$ $L.len = 1$
$B \rightarrow 0$	$B.val = 0$
$B \rightarrow 1$	$B.val = 1$